# THÈME A – Corrigé des exercices et des questions de TP

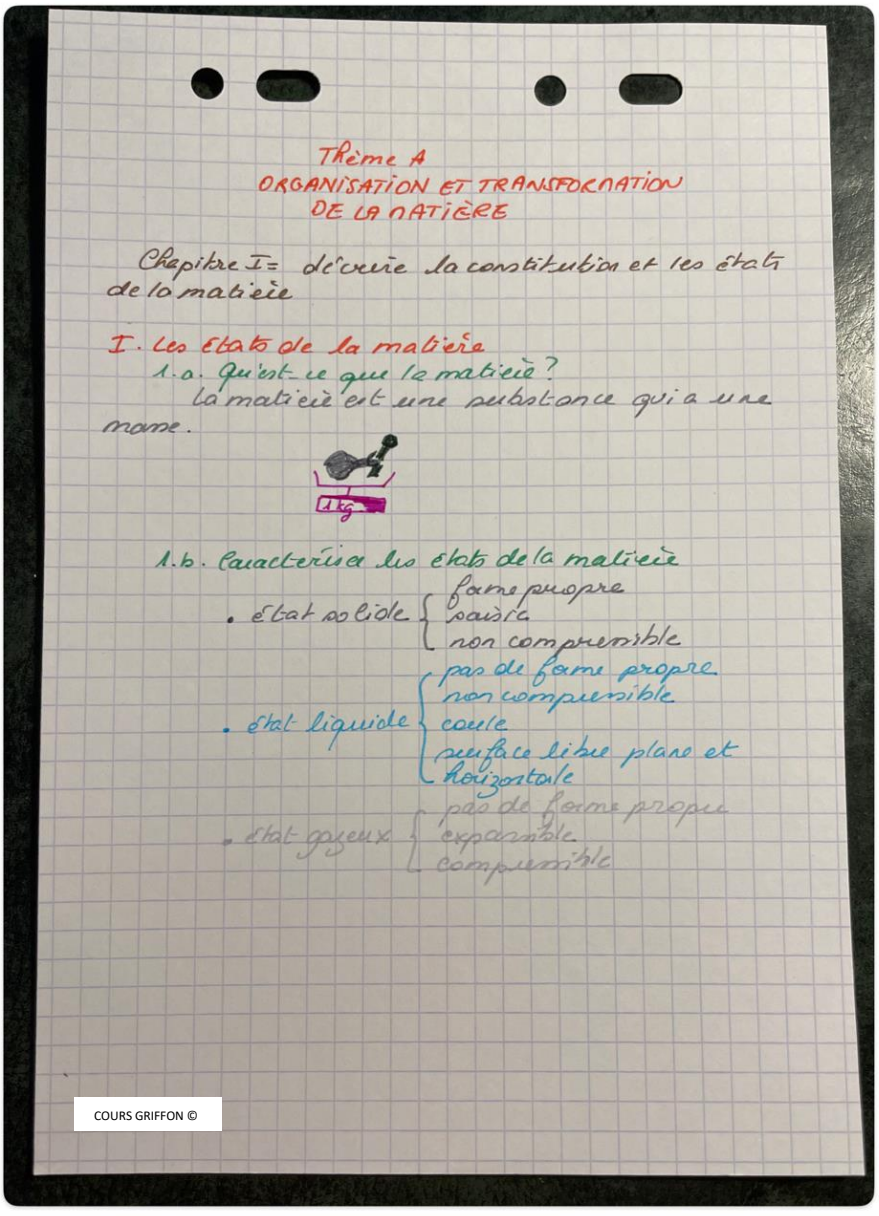
## Chapitre 1

## Séance 1

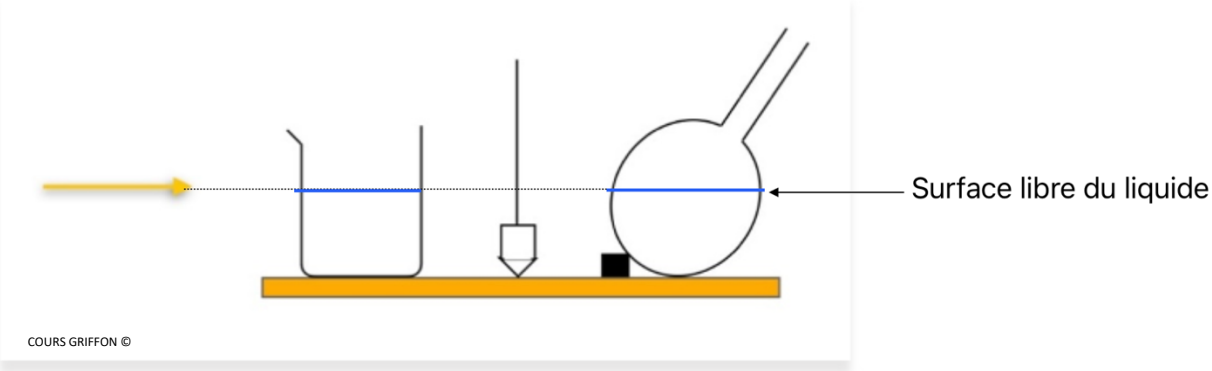
EXERCICE : construire un tableau à simple entrée

| LIQUIDE | SOLIDE | GAZEUX |
|---|---|---|
| Jus de pomme, sang | Stylo, peau, verre, bois, feuille d'arbre, fer | Air, fumée |

EXERCICE DE MÉMORISATION :



EXERCICES D'APPLICATION :
Exercice 1 :




L'instrument au milieu est un fil à plomb. Il sert à mesurer la verticalité d'une surface, et par déduction, son horizontalité (qui lui est perpendiculaire).

Exercice 2 :
C'est Pierre qui a raison. En effet, le sucre en poudre est constitué de tout petits cristaux qui sont eux-mêmes solides. Le sucre en poudre donne l'impression de couler parce que les cristaux roulent les uns sur les autres quand on verse le paquet. Chaque grain de sucre a une forme propre et n'est pas compressible. Le sucre en poudre est donc un solide.

Exercice 3 : TRAVAUX PRATIQUES 3

Dans cet exercice on demande de rédiger un protocole. Il faut donc imaginer l'expérience à réaliser et définir les étapes de la réalisation ainsi que la question à poser à laquelle répond l'expérience :

Protocole : glisse le mouchoir en papier au fond du verre et coince-le dedans. Remplis le saladier d'eau aux 2/3. Le verre doit pouvoir y être entièrement immergé. Retourne le verre sur la table, puis prends-le dans cette position et plonge-le verticalement dans le saladier. Il faut que tu maintiennes le verre car l'eau va repousser l'air contenu dans le verre, qui risque de pencher et de couler. Après avoir complètement mis le verre sous l'eau, retire-le toujours bien verticalement.
Question : Le mouchoir est-il mouillé ?

On met ainsi en évidence le caractère expansible des gaz.
En effet, l'air résiste à la pression de l'eau par l'effet inverse : l'expansion.

Exercice 4 :

Les liquides prennent la forme du récipient qui les contient. Leur surface libre est plane et horizontale. Le tube du niveau contient du liquide coloré qui prend la forme du tube et une bulle d'air. La surface qui délimite cette bulle d'air est la surface libre du liquide coloré. Elle est donc plane et horizontale quelle que soit la position du tube dans l'espace. En apposant le niveau du bricoleur aux objets, il permet donc de tester leur horizontalité.

# Séance 2

EXERCICE D'APPLICATION :

1) a. le brouillard est formé de microgouttelettes d'eau : c'est une liquéfaction.
   b. l'eau gèle : c'est la solidification.
   c. la neige fond : c'est une fusion.
   d. le niveau des lacs baisse en été par évaporation : c'est une vaporisation.
2) Tableau à simple entrée :

| Solide | Liquide | Gazeux |
|---|---|---|
| Givre, glace, neige, grêle | Brouillard, rosée, buée, nuage, pluie | Vapeur d'eau |

QUESTIONS :

La couleur du sulfate de cuivre anhydre (blanc) change en bleu en présence d'eau dans les liquides :
Le sulfate de cuivre devient bleu pour les liquides suivants : lait, jus de fruits, Coca-cola.
Il reste blanc pour le White-spirit, l'alcool ménager et l'eau écarlate.
On démontre ainsi que tous les liquides ne contiennent pas de l'eau.
Le corps a besoin d'eau pour vivre. Il ne faut pas boire de liquides qui ne contiennent pas d'eau.
N.B. Les liquides qui ne contiennent pas d'eau dans cet exemple sont des POISONS.

EXERCICES D'APPLICATION :

Exercice 1 :




Exercice 2 :

a) Le réservoir le plus important est celui représenté par les océans et les mers. Son eau n'est pas potable.
b) Les réserves d'eau douce directement utilisables pour la consommation, l'agriculture et l'industrie sont représentées par les cours d'eau.
c) Ces réserves correspondent à 0,01% de l'eau totale.

# Séance 3

Exercice 1 : Mesurer la contenance et le volume

1) Pour mesurer la contenance dans l'éprouvette de gauche, il faut placer l'œil au niveau du ménisque : ici on lit 189 mL. (En effet le ménisque est entre la graduation inférieure et la graduation 190 et il y a 4 petites graduations entre deux grandes donc les graduations sont indiquées tous les deux mL.) Il y a 189 mL dans l'éprouvette de gauche et 196 mL dans celle de droite (même principe de lecture).
2) Dans l'éprouvette de droite, il y a le petit panda, donc on déduit le volume de l'objet immergé :

196 -189 = 7 ml = 7 $cm^3$.

L'objet immergé a un volume de 7 $cm^3$.

Exercice 2 :

| Relie chacun de ces objets à l'unité de mesure de masse la plus appropriée. | | Relie chacun de ces êtres vivants à sa masse approximative moyenne. | |
|---|---|---|---|
| Un cheveu | Le gramme | Une baleine bleue | 30 g |
| Un hélicoptère | Le kilogramme | Une mésange | 75 kg |
| Un crayon | La tonne | Un papillon | 100 t |
| Un sac d'école | Le milligramme | Un homme adulte | 30 mg |

TRAVAUX PRATIQUES 4 : La pesée de l'eau

La masse de l'eau est de 1 kg pour 1 L.
La cuillère coule alors que les mouchoirs en papier flottent.

Les cylindres numéros 1 ont tous le même volume : 70 $cm^3$, mais aucun n'a la même masse.
Les cylindres numéros 2 ont tous la même masse : 100 g, mais aucun n'a le même volume.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 : L'aquariophilie

Il faut calculer le volume de l'aquarium. On sait que V = L x l x h , avec :
L = 50 cm
l = 30 cm
h = 35 cm.

Donc :
V= 50 x 30 x 35 = 52 500 cm3 soit 52 L

Il faut ensuite diviser cette contenance par la contenance des bouteilles pour obtenir le nombre de bouteilles nécessaires :
52 ÷ 1,5 = 34, 66

Il faut donc 35 bouteilles de 1,5 L pour remplir cet aquarium.

Exercice 2 : Dense ou lourd ?

Le plomb est plus dense que l'aluminium car les deux objets comparés ont la même masse pour un volume différent (le plus petit volume est celui du plomb).

Exercice 3 : Caractériser les liquides

Protocole :
On dispose de 5 liquides différents transparents dont on ne connaît pas la nature. Pour les différencier, on mesure 250 ml de chaque liquide et on pèse ce volume. Si la masse de 250 ml de liquide correspond à un quart d'une masse consignée dans le tableau, on peut déterminer la nature du liquide. En effet chaque corps consigné a une densité propre.

## Séance 4

TRAVAUX PRATIQUES 5 :

Expérience 1 : Comportement des mélanges

| | Verre 1 | Verre 2 |
|---|---|---|
| Au moment du mélange | Les liquides se mélangent | Les liquides se mélangent |
| Après une heure | Les liquides sont toujours mélangés | Les liquides se sont séparés |

Expérience 2 : La dissolution

Après agitation, le contenu du verre 1 (eau + sel) est transparent et homogène, alors que le contenu du verre 2 (eau + sable) est trouble et hétérogène.
Pour s'assurer du type de mélange, il faut les laisser reposer. Si dans quelques minutes le mélange reste stable, alors il est homogène. Si à l'inverse les deux éléments se séparent, le mélange est hétérogène.

TRAVAUX PRATIQUES 6 : Solubilité du sel

100 g d'eau représentent 100 mL.
100 g d'eau + 5 g de sel = mélange homogène
100 g d'eau + 10 g de sel = mélange homogène
100 g d'eau + 15 g de sel = mélange homogène
100 g d'eau + 20 g de sel = mélange homogène
100 g d'eau + 25 g de sel = mélange homogène
100 g d'eau + 30 g de sel = mélange homogène
100 g d'eau + 35 g de sel = mélange homogène
100 g d'eau + 40 g de sel = mélange **hétérogène**

Le calcul est approximatif car on rajoute le sel par paliers de 5g. Pour obtenir la solubilité exacte, il faut travailler en grammes voire en décigrammes.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 :

Le solvant est l'eau, le soluté est la poudre de lait.
Pour calculer le nombre de mesurettes nécessaires on utilise le coefficient de proportionnalité :
240 mL ÷ 30 mL = 8
Il faut donc 8 mesurettes de poudre pour préparer un biberon de lait infantile.

Exercice 2 :

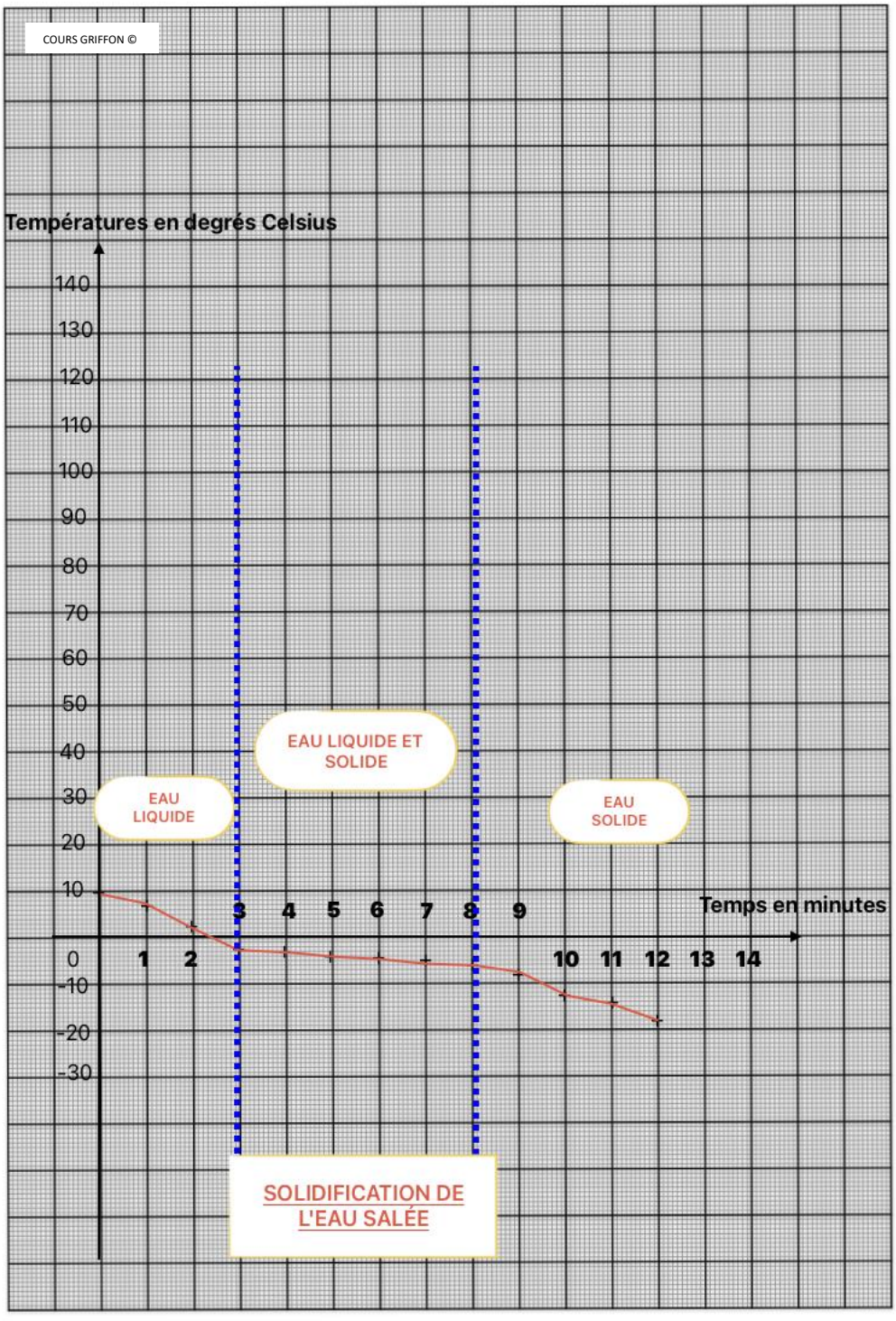
Le soluté est le sel, le solvant est l'eau purifiée.
La masse d'eau salée obtenue est :
200 + 1,8 = 201,8 g.

## Séance 5

QUESTIONS :

Les lignes du tableau correspondant à l'expérience de vaporisation sont les trois premières lignes (qui correspondent aux rangs).
Le changement d'état de la deuxième partie de l'expérience est la fusion.
Lorsque l'eau est dans les deux états en même temps dans le ballon, la température reste la même.
La solidification est le changement d'état du liquide au solide. Elle a lieu à la même température que le procédé inverse, la fusion, soit 0°C.

Réalisation du graphique de solidification de l'eau salée page suivante.


COURS GRIFFON ©
Températures en degrés Celsius
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Temps en minutes
EAU LIQUIDE
EAU LIQUIDE ET SOLIDE
EAU SOLIDE
SOLIDIFICATION DE L'EAU SALÉE

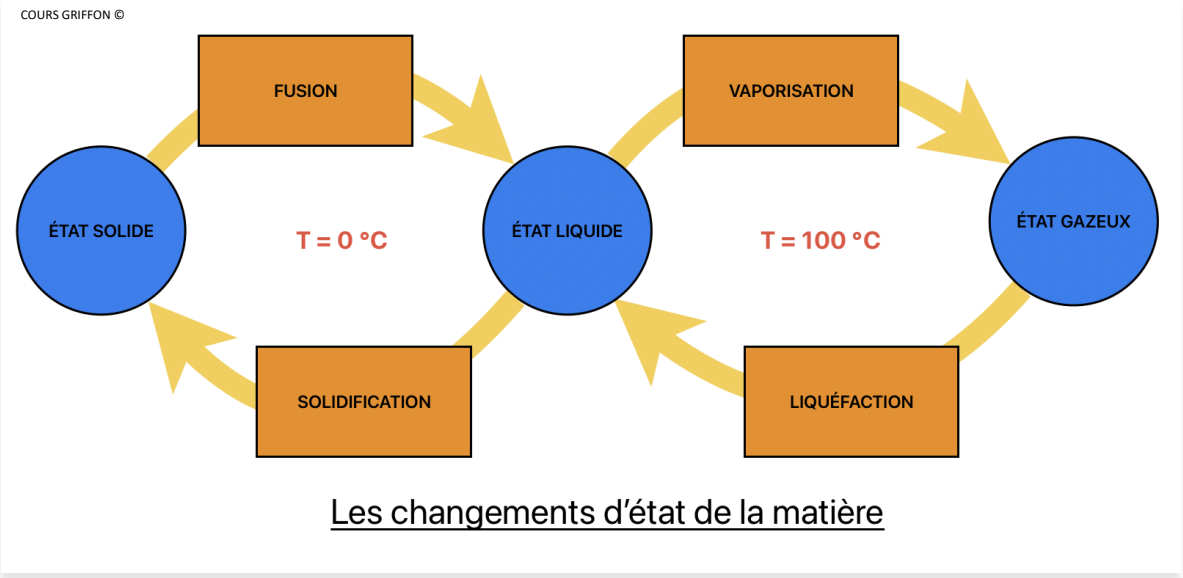
# Séance 6

TRAVAUX PRATIQUES 7 : Volume et masse au cours du changement d'état

Expérience 1 :
La masse des glaçons comme celle du mélange glaçon et eau et comme celle de l'eau fondue est la même.

Expérience 2 :
Au bout de quelques heures, l'eau s'est solidifiée et déborde de la bouteille tout en restant solide.

EXERCICE DE MÉMORISATION :



Les changements d'état de la matière

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 : Différencier les corps purs métalliques

a) Le métal le moins dense est celui dont la masse pour 1 $dm^3$ est la plus faible. C'est donc l'aluminium. Le métal le plus dense est le platine.
b) L'acier, l'aluminium et le zinc sont des métaux gris clair et brillants. On peut distinguer facilement l'aluminium des deux autres car il est beaucoup moins dense. Pour différencier l'acier et le zinc qui ont des densités voisines, on peut déterminer leur température de fusion. Le zinc va se ramollir près d'une source de chaleur intense contrairement à l'acier dont la température de fusion est beaucoup plus élevée.
c) Le matériau qui n'est pas un corps pur est l'acier car il fond dans une fourchette de température et non à une température bien précise. C'est donc un alliage.
d) Le mercure fond à – 38,83 °C et se vaporise à 357°C, il est donc liquide à 20°C.

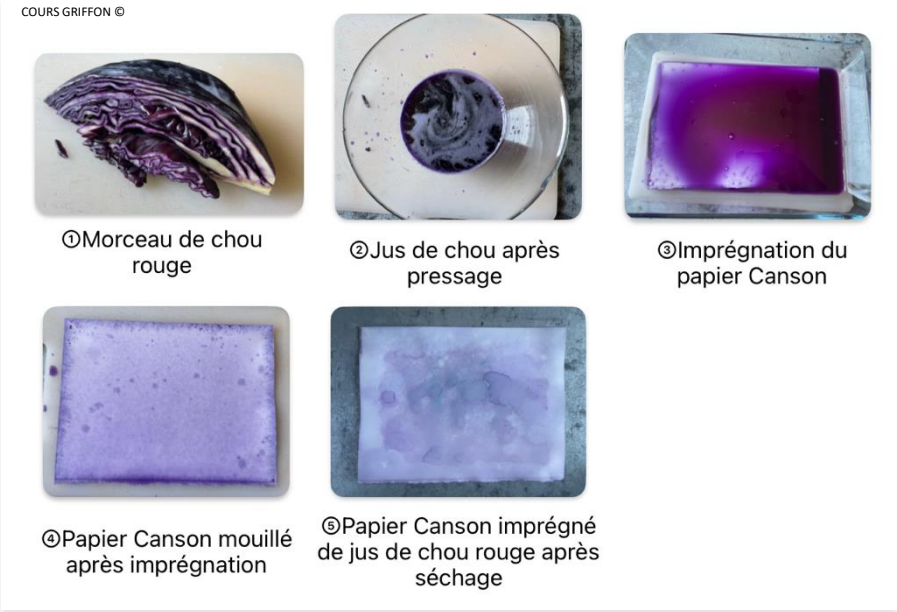
Exercice 2 : Modéliser l'impact de la fusion de la banquise et des glaciers.

a) La température de fusion de la glace pure est de 0°C, celle de début de fusion de la glace salée est de – 2°C.
b) Si on remplit d'eau le verre A après y avoir mis les glaçons, après fusion de la glace, le niveau d'eau total du verre baisse en dessous des 1 cm.
c) Si on met 1 glaçon après avoir rempli d'eau le verre jusqu'à 1 cm du bord, le niveau de l'eau monte dans le verre.
d) Le verre qui correspond à la situation de la banquise est le verre A : La banquise est dans l'eau, sa fonte ne fait pas monter le niveau des océans, mais au contraire le fait baisser légèrement. Le verre qui correspond à la situation des glaciers est le verre B : L'eau des glaciers est hors des océans. Lorsqu'ils fondent, ils augmentent la quantité d'eau et donc le niveau des océans.
e) La glace de mer se forme dans les océans au niveau des pôles en hiver. C'est l'eau des océans qui se solidifie. Or l'eau prend plus de volume lorsqu'elle est solide que lorsqu'elle est liquide. Plus il y a de banquise, plus il y a de volume d'eau total dans les océans ; moins il y a de banquise, moins il y a de volume d'eau total dans les océans. Les calottes glaciaires sont de l'eau douce qui est solidifiée sur les terres émergées. Lorsqu'elles fondent, l'eau douce part via les cours d'eau jusqu'à l'océan et contribue à les remplir, donc à monter leurs niveaux.

# Chapitre 2
# Séance 1

TRAVAUX PRATIQUES 8 : Fabriquer son papier pH

Étapes de la préparation du papier pH :




Matériel nécessaire à l'expérience :



Échelle colorimétrique du chou rouge :

Attention, tu n'obtiendras sans doute pas les mêmes couleurs en trempant ton papier dans l'eau et dans l'eau additionnée d'une cuillère à café (cc) de vinaigre : cela dépend du pH de l'eau du robinet utilisée. Dans l'exemple ci-contre, l'eau utilisée est légèrement basique, donc le papier se colore en bleu. Il redevient de la couleur mauve de départ avec l'addition d'une cuillère à café de vinaigre pour 100 mL d'eau, donc à un pH neutre.



QUESTIONS :

1) Coca-Cola : pH = 2 jus de fruits : pH = 4
vinaigre : pH = 3 déboucheur : pH = 12 eau de javel : pH = 6
(N.B. L'eau de Javel a un pH très basique, aux alentours de 11, quand elle est pure. Ici elle est diluée dans l'eau car elle est sous forme de pastilles).
2) Le coca-cola et le jus de fruits sont des boissons au goût sucré et ont un pH respectif de 2 & de 4, ce qui est acide, donc oui une boisson au goût sucré peut être acide.

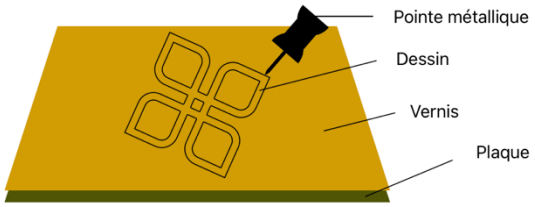
EXERCICES D'APPLICATION :

Exercice 1 : Déterminer le caractère acide ou basique d'une solution

1) Les solutions acides sont celles qui ont un pH inférieur à 7, donc ici il s'agit du jus de citron (pH = 2,3) et du jus de poire (pH = 4,2). Les solutions basiques sont celles qui ont un pH supérieur à 7, donc ici il s'agit de la lessive (pH = 9), de l'océan (pH = 8,2) et du déboucheur de canalisations (pH = 12). Les solutions neutres sont celles qui ont un pH = 7, ici il s'agit de l'eau distillée.
2) La solution la plus basique est le déboucheur de canalisations et la solution la plus acide est le jus de citron.
3) Jus de citron < jus de poire < eau distillée < oéan < lessive < déboucheur de canalisations.

Exercice 2 : La gravure à l'eau-forte

1) Schéma légendé :




2) Représentation de la plaque après passage à l'acide




Vue en coupe de la plaque après passage à l'acide

3) Les parties grattées n'ont plus de vernis, or c'est le vernis qui empêche le contact de l'acide sur le métal. En entrant en contact, l'acide et le métal produisent une réaction chimique de type acide-base, qui enlève de la matière au métal.

Exercice 3 : le papier acid-free

Le papier « acid-free » est un papier sans acide. Cela permet d'éviter les réactions acides bases qui pourraient se produire au contact des photos et des autres supports de celle-ci, ce qui pourrait entraîner leur détérioration au cours du temps.

# Séance 2

TÂCHE COMPLEXE : Les dangers pour la biodiversité

Pour récapituler les documents, tu peux réaliser au brouillon un tableau de ce type :
on cherche à comprendre quel est le lien entre le rejet de dioxyde de carbone et la mort du corail.

| Numéro du document | Titre du document | Type de document | Informations | Lien entre les documents |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le blanchiment des coraux | Texte avec photos | Corail =>organisme marin. Maladie qui les fait blanchir puis mourir. Base de l'écosystème marin. | Lien avec doc 5 |
| 2 | Activité humaine | Texte | Augmentation constante de dioxyde de carbone atmosphérique. Se dissout dans l'eau. | Lien avec doc 4 |
| 3 | Expérience : les coquilles d'œuf | Texte | La coquille d'œuf se dissout au contact du vinaigre. | Lien avec doc 5. |
| 4 | Modélisation de la variation de pH en fonction de la dissolution de dioxyde de carbone | Schéma légendé | On observe que l'eau a un pH de 7,80 dans le premier verre, et de 6,97 dans le second. Or dans le second on fait buller de l'air expiré qui contient du dioxyde de carbone. | Lien avec doc 2 |
| 5 | L'association algue corail | Texte | Corail = association entre algue qui colore le corail et animal fixé. Si pH acide => algues quittent le corail. Se décalcifie | Lien avec doc 1<br>Lien avec doc 3 |

Ordre logique : doc. 1 & 5, puis doc. 2 & 4 et enfin doc. 3.

Le corail est un organisme marin constitué par l'association d'une algue unicellulaire colorée et d'un animal fixé au squelette calcaire., comme indiqué dans le texte du document 5 ; lorsqu'il blanchit, il meurt (cf. texte et photos du document 1 : le blanchiment des coraux) ; Il blanchit par perte des algues lorsque le pH est acide (cf. document 5 : l'association algue-corail).
Or le document 2, texte intitulé activité humaine, nous apprend que le rejet du dioxyde de carbone lié aux activités humaines augmente constamment et que le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau. Ensuite le schéma légendé du document 4, dans lequel est modélisée la variation de pH en fonction de la dissolution du dioxyde de carbone, nous indique que ce dioxyde de carbone dissout provoque une baisse de pH, donc une acidification de l'eau.
On peut donc émettre l'hypothèse que les algues fuient le corail quand le pH est acide pour échapper au ramollissement par dissolution du squelette calcaire de l'organisme animal qui les héberge. En effet, l'expérience sur les coquilles d'œufs décrite dans le document 3 montre comment la coquille d'un œuf se dissout en présence de vinaigre, qui est acide, tout comme le dioxyde de carbone dissout.
C'est pourquoi le rejet de dioxyde de carbone lié aux activités humaines est une des causes de la mort du corail.

# Séance 3

TRAVAUX PRATIQUES 9 : Peser une réaction chimique

La masse de l'ensemble pomme de terre et Bétadine n'est pas différente de la somme des masses de la pomme de terre d'une part et de Bétadine d'autre part. Il y a donc conservation de masse.

EXERCICES D'APPLICATION :

Exercice 1 : de quel type de transformation s'agit-il ?

| Transformation physique | Transformation chimique |
|---|---|
| - Formation de rosée (liquéfaction)<br>- Récolte du sel dans un marais salant (séparation d'un mélange par évaporation)<br>- Infusion du thé (dissolution)<br>- Canon à neige (solidification)<br>- Sucrer son café (dissolution)<br>- Saler les pâtes (mélange de solides)<br>- Préparer une vinaigrette (émulsion)<br>- Faire bouillir de l'eau (évaporation) | - Une bougie allumée (combustion)<br>- Formation du vin (fermentation)<br>- Feu d'artifice (combustion)<br>- Détartrage de la bouilloire (réaction acide-base) |

Exercice 2 : les colorants alimentaires

- **E163** : anthocyanines du rouge au bleu
- E163a : cyanidine rouge
- E163b : delphinidine bleu pourpre
- E163c : malvidine bleu
- E163d : pélargonidine rouge brun
- E163e : péonidine rose
- E163f : pétunidine mauve
- E163(i) : extrait de peau de raisin bleu
- E163(ii) : mélanges d'anthocyanes violet
- E163(iii) : extrait de cassis violet
- E163(iv) : colorant du maïs pourpre rouge brun
- E163(v) : colorant du chou rouge mauve

# THÈME B – Corrigé des exercices et des questions de TP

## Chapitre 1

## Séance 1

QUESTIONS :

Par rapport à la maman de Martin, ce sont Martin et sa grand-mère qui sont en mouvement.
Par rapport à Martin, sa maman est en mouvement et sa grand-mère est immobile.
Pour que Martin soit immobile, il faut choisir comme référentiel la grand-mère de Martin.
La grand-mère de Martin est à la fois immobile et en mouvement, tout dépend du référentiel (point de vue dans lequel on se place : elle est immobile par rapport à Martin et en mouvement par rapport à la maman de Martin.

EXERCICES D'APPLICATION :

Exercice 1 : Définir un référentiel

Objet : avion de chasse dans le ciel. Depuis le sol (référentiel 1), l'avion est en mouvement. Depuis l'espace aux alentours de la Lune (référentiel 2), l'avion est immobile car il vole à la même vitesse que tourne la Terre sur elle-même.
Objet : Femme enceinte qui marche. Depuis son mari qui est assis (référentiel 1), elle bouge. Depuis l'enfant qu'elle porte (référentiel 2), elle est immobile.
Objet : La Terre. Par rapport à une famille assise dans son salon (référentiel 1), la Terre est immobile. Par rapport au Soleil (référentiel 2) elle tourne sur elle-même et autour du Soleil.

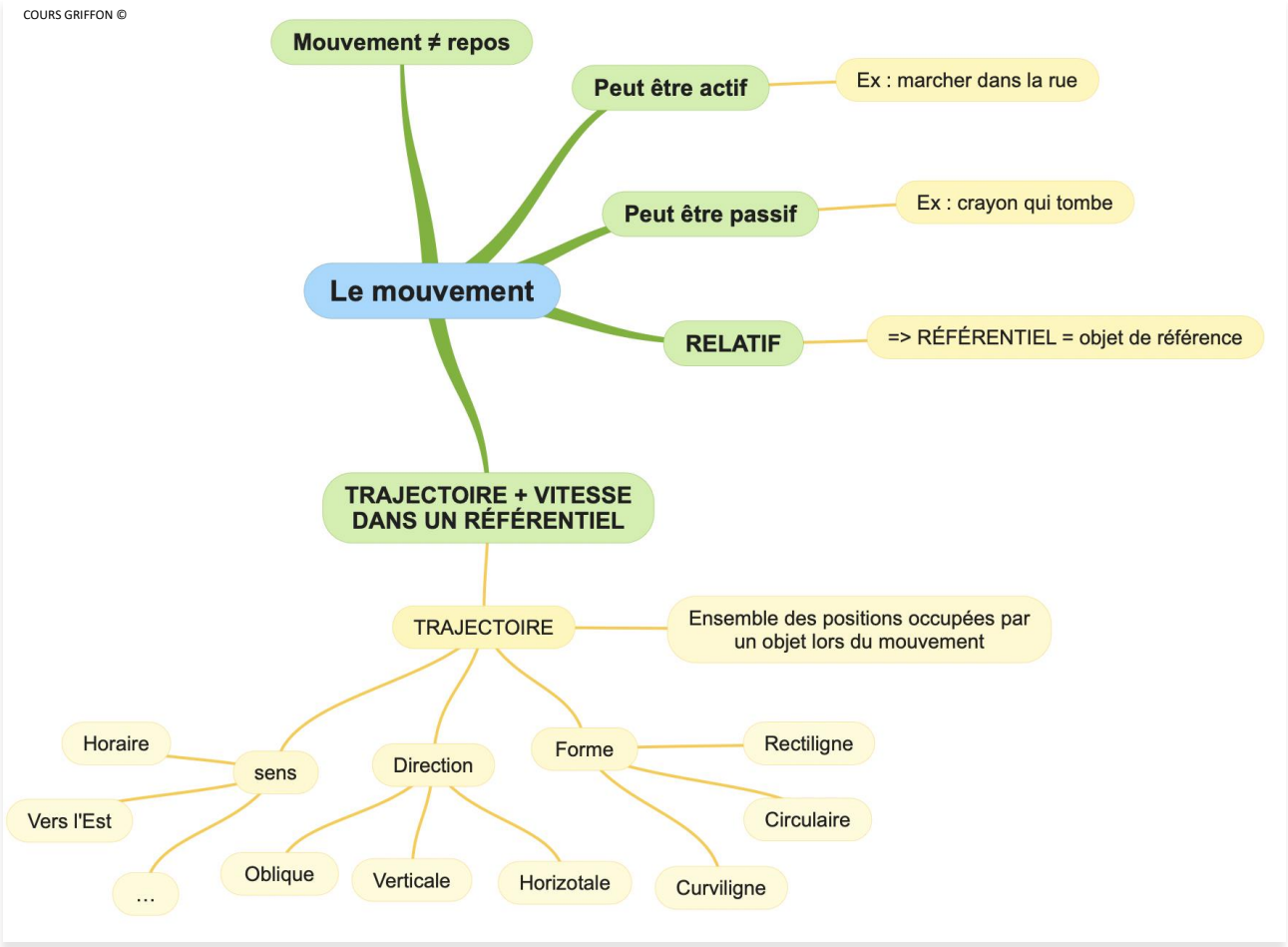
Exercice 2 : Choisir le bon référentiel

Un passager d'un train en marche est au repos => objet de référence = un autre passager.
Une luge dévalant une pente est au repos => objet de référence = la personne qui la conduit.
Une voiture est immobile alors qu'elle se déplace sur une autoroute => objet de référence = le conducteur.

TRAVAUX PRATIQUES 11 : La trajectoire virtuelle d'un personnage

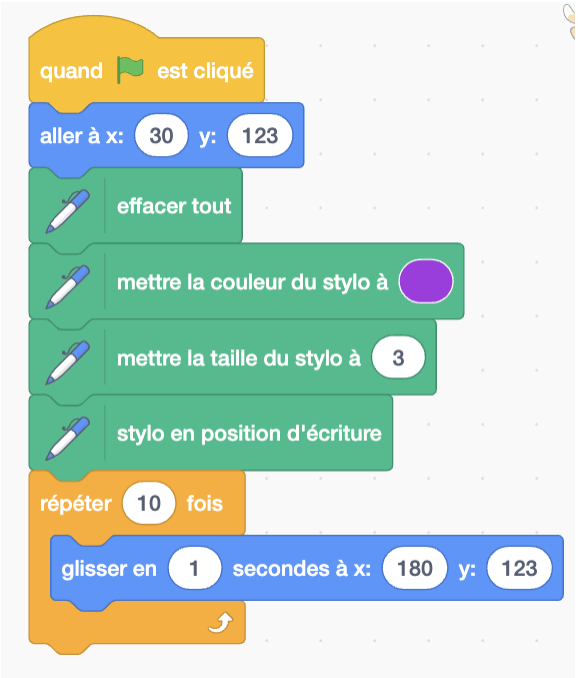
La nature de la trajectoire est circulaire. Son sens est horaire.
Si on modifie le temps d'attente, cela ne modifie pas la trajectoire mais la vitesse.

EXERCICE DE MÉMORISATION :




EXERCICES D'APPLICATION :

Exercice 1 : Trajectoire rectiligne



Exercice 2 : Trajectoires à définir

Fig. a : La trajectoire est de forme rectiligne, de direction oblique et de sens du haut vers le bas.
Fig. b : la trajectoire est de forme curviligne, de direction verticale et de sens du bas vers le haut.
Fig. c : la trajectoire est de forme curviligne, de direction horizontale et de sens de la droite vers la gauche de la photographie.
Fig. d : la trajectoire est de forme circulaire, de direction horizontale et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (On dit aussi : sens antihoraire ou sens trigonométrique).

## Séance 2

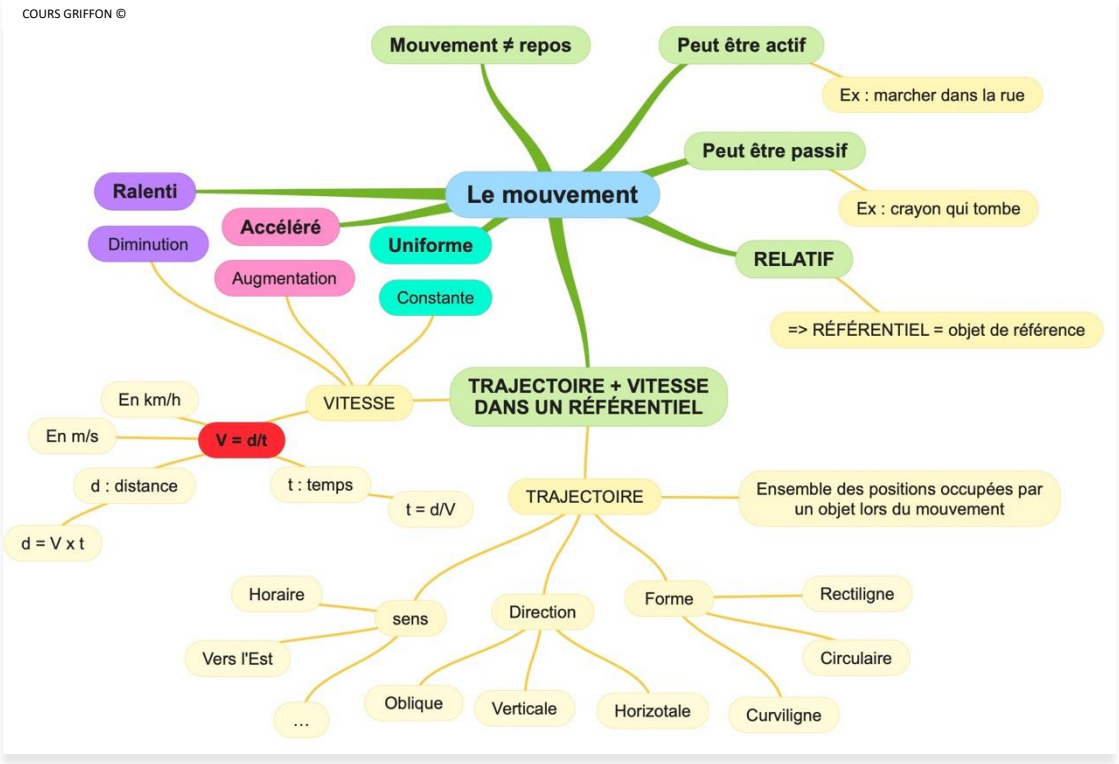
TRAVAUX PRATIQUES 12 : Déterminer une vitesse

Il s'agit de mesurer une vitesse, c'est-à-dire une distance que divise un temps ; il faut donc rendre fixe une des variables, soit la distance, soit le temps.

- Première manière : on mesure le temps parcouru sur une distance fixe.
- Deuxième manière : on mesure une distance parcourue pour un temps fixe.

• Protocole 1 : Définir la distance sur laquelle on va mesurer le temps. Marquer le point de départ et le point d'arrivée de la course avec des lignes tracées à la craie sur le sol, en mesurant la distance qui les sépare grâce au mètre enrouleur de bricoleur. Cette distance doit correspondre à la distance définie précédemment. Se munir d'un chronomètre. Mesurer la vitesse de course des participants en déclenchant le chronomètre au moment du top départ et en l'arrêtant lorsqu'ils franchissent la ligne d'arrivée.
Calculer la vitesse de chaque participant en divisant la distance définie par chacune des vitesses mesurées.
• Protocole 2 : Définir le temps pendant lequel on va mesurer la distance. Chaque participant se munit d'un plot avec lequel il va courir. Poser un plot au sol pour définir le point de départ. Se munir d'un chronomètre. L'enclencher au top départ. Au temps défini précédemment, arrêter le chronomètre en avertissant les participants qui doivent s'arrêter et poser leur plot. Mesurer ensuite les distances parcourues par chaque participant.
Calculer la vitesse de chaque participant en divisant chaque distance mesurée par le temps défini.

EXERCICE DE MÉMORISATION :




EXERCICES D'APPLICATION :

Exercice 1 : Comment faire pour passer d'une unité à l'autre ?

1) Une heure = 60 minutes. 1 minute = 60 secondes. Donc 1 heure = 60 x 60 = 3 600 secondes.
2) Un kilomètre = 1 000 mètres.
3) Coefficient de proportionnalité de division des km/h = 3 600 ÷ 1 000 = 3,6
4) Pour passer des m/s au km/h, on utilise le même coefficient de proportionnalité, mais on multiplie alors les m/s.

Exemple : ma voiture roule à 50 km/h, cela fait combien de m/s ?
50 ÷ 3,6 = 13,88 m/s.
La vitesse de la tortue est de 0,05 m/s, combien cela fait-il en km/h ?
0,05 x 3,6 = 0,18 km/h (180 mètres par heure).

Exercice 2 : Durée d'un trajet et distance parcourue

1) Si la voiture roule à la vitesse constante de 130 km/h, elle roule sur une autoroute.
2) Les deux premières cases se complètent facilement : en une heure la voiture roulant à 130 km/h a parcouru 130 km. En deux heures, elle en parcourt le double. Pour la troisième case, on fait intervenir la relation : t = d/V. Ici : t = 715 / 130 = 5,5 h.
**Attention à ne pas oublier l'unité !!**

On convertit ensuite la durée en système horaire : 0,5 = une demi-heure.

| Durée du trajet (en h) | 1 | 2 | 5h 30 |
|---|---|---|---|
| Distance parcourue | 130 km | 260 km | 715 km |

3) Pour calculer la distance parcourue en 4 h 30 par la voiture, on utilise la relation : d = t x V, en faisant attention à convertir la durée en système décimal : une demi-heure = 0,5.
d = 4,5 x 130
d = 585 km/h. **Attention à ne pas oublier l'unité !**

# Séance 3

LES COURS GRIFFON

III.1. L'ascenseur à bateaux de Falkirk

1) Dans le référentiel centre la roue, le capitaine du bateau effectue une trajectoire circulaire et verticale (le sens dépend de la position de l'observateur dans la roue).
2) On peut supposer que la vitesse du bateau augmente puis diminue quand il est dans l'ascenseur parce que l'ascenseur soit s'arrêter en haut et en bas (donc avoir une vitesse qui diminue jusqu'à l'arrêt), et aller d'une station à l'autre (donc avoir une vitesse qui augmente depuis l'arrêt).
3) Le bateau a un mouvement rectiligne et ralenti quand il rentre dans la nacelle, puis un mouvement circulaire, accéléré puis ralenti quand il est dans l'ascenseur, enfin un mouvement rectiligne et accéléré quand il sort de la nacelle.
4) Les nacelles sont montées sur roues afin de maintenir l'horizontalité parfaite de l'ensemble nacelle + eau + bateau.

III.2. Tâche complexe : comment arriver à l'heure à l'aéroport ?

1) Les deux choix de trajets les plus rapides possible pour Berthe sont les deux trajets où la vitesse autorisée est la plus élevée, soit l'autoroute A 7 (en rouge et jaune), et la départementale D 113 (en rouge). Pour le trajet passant par l'autoroute, il faut prendre l'échangeur à Griffon et finir le trajet sur D 113.
2) Pour le trajet par la D 113, on compte : 13 km entre départ Berthe et le croisement avec la D 10, puis 3 + 4 + 1 + 4 +2 + 1 km entre ce croisement et arrivée Berthe (en comptant les kilométrages indiqués entre chaque petite épingle rouge, soit 30 km. Pour le trajet par l'A 7 et la D 113, on compte : 2 km depuis départ Berthe jusqu'à l'épingle, puis, 13 km jusqu'à l'échangeur avec la D 10, puis, 12 km jusqu'à Griffon, soit : 27 km d'autoroute. Ensuite, sur la D 10, on compte 2 + 2 + 1 = 5 km. Ce qui fait un total de 32 km.
   N.B. Entre l'estimation de 25 km et le calcul, il y a entre 5 et 7 km de différence !
3) Pour calculer le temps mis pour chaque trajet, on utilise la relation t = d/V.
   Pour le trajet par la D 113, on sait qu'il s'agit d'une route sans chaussées séparées donc la vitesse est limitée à 80 km/h. On a donc t = 30 / 80 = 0,375 h. On convertit cette valeur en système horaire : t = 0,375 x 60 = 22,5 minutes.
   Pour le trajet par l'A 7 + D 113, on utilise la vitesse sur autoroute (130 km/h) pour la portion de trajet sur l'A 7, et la vitesse sur route à deux chaussées séparées (110 km/h) pour la portion de trajet sur la D 110. On a donc : t = 27 / 130 + 5 / 110 = 0,21 + 0,05 = 0,255 h = 0,255 x 60 = 15,32 minutes.
   Berthe peut donc arriver à l'heure pour prendre son avion en passant par l'un ou l'autre trajet.
3) Il faut refaire les calculs en tenant compte de la vitesse comme dans le tableau suivant :

<table>
<tr><td>Trajet</td><td>ROUTE D 113</td><td colspan="2">AUTOROUTE A 7 ET ROUTE D 113</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PRÉCIPITATIONS</td><td rowspan="2">V = 70 km/h donc t = 30 / 70 = 0,43 h soit 0,43 x 60 = 26 minutes</td><td>V = 110km/h donc t = 27 / 110 = 0,225 h soit 0,25 x 60 = 14,72 = 15,12 minutes.</td><td>V = 70 km/h donc t = 5 / 70 = 0,07 h soit 0,07 x 60 = 4,28 minutes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total : t = 14,12 + 4,28 = 19,4 minutes</td></tr>
<tr><td rowspan="2">BROUILLARD INTENSE</td><td rowspan="2">V = 50 km/h donc t = 30/50 = 0,6 h soit 0,6 x 60 = 36 minutes.</td><td>V = 50 km/h donc t = 27 / 50 = 0,54 h soit 0,54 x 60 = 32,4 minutes</td><td>V = 50 km/h donc t = 5 /50 = 0,1 heure soit 0,1 x 60 = 6 minutes</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total = 32,4 = 6 = 38,4 minutes.</td></tr>
</table>

Dans tous les cas, Berthe peut arriver à l'heure à l'embarquement, si on ne tient pas compte du temps qu'elle mettra à se garer et à rejoindre l'aérogare à pied.

III.3. Conversions d'unité de distance et de durée

1) On divise le volume total de sang d'un adulte par le volume éjecté par le cœur à chaque battement dans la même unité :

5 L / 70 mL = 5 000 / 70 = 500 / 7 = 71,42 battements

Pour trouver le temps t mis par le cœur pour propulser tout le volume de sang d'un adulte, on résout le rapport suivant :

$$\frac{t}{1} = \frac{71{,}42}{75}$$

Soit t = 0,95 minutes converties en système horaire = 0,95 x 60 = 57,1 secondes.

2) Pour convertir la vitesse du sang en m/s en km/h, j'utilise le coefficient de proportionnalité de 3,6 que je multiplie au m/s soit :

0,7 x 3,6 = 2,52 km/h

3) Pour convertir la vitesse du sang en km/h en m/s, j'utilise le coefficient de proportionnalité de 3,6 que je divise aux km/ h soit :

0,36 / 3,6 = 0,1 km/h.

III.4. Variations de vitesse

• compétition d'athlétisme :

On utilise la relation v = d / t.

Pour l'élève 1 : v = 60 / 12 = 5 m/s

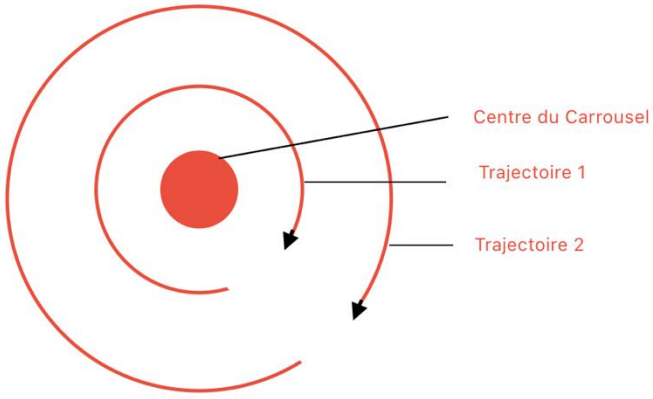
Pour l'élève 2 : v = 100 / 16 = 6,25 m/s.

6,25 m/s > 5 m/s donc c'est l'élève 2 qui est le plus rapide.

• carrousel :

La personne qui parcourt la plus grande distance est celle qui se trouve sur la trajectoire la plus extérieure. En effet les chevaux du carrousel sont fixés sur des rayons du cercle.

La vitesse est la distance que divise le temps. Comme chaque cheval est fixé sur les rayons du cercle, on sait qu'ils se déplacent en même temps. Le temps est donc constant. La distance la plus grande est celle que parcourt la personne sur le cheval le plus éloigné du centre, donc plus la distance augmente plus la vitesse augmente, par conséquent c'est la personne sur le cheval le plus extérieur qui va le plus vite.



# Chapitre 2

## Séance 1

TRAVAUX PRATIQUES 13 : Lancer de balle

Dans tous les cas on constate que la balle retombe au sol.

EXERCICE D'APPLICATION :

1) Tu peux trouver : le bateau qui exerce une pression sur l'eau, l'eau qui exerce une pression sur le bateau, l'enfant qui touche la tablette, l'enfant qui tient la tablette, le parapentiste qui se tient aux sangles de son parapente, la résistance de l'air sur la voile….
2) Il y a deux actions mécaniques à distance que tu peux trouver : la lévitation magnétique et la gravité terrestre.
3) Les actions de contact réparties sont la pression de l'eau sur le bateau (ou l'inverse) et la résistance de l'air sur la voile. Une action de contact localisée est le toucher de la tablette par le doigt de l'enfant.

EXERCICES D'APPLICATION :

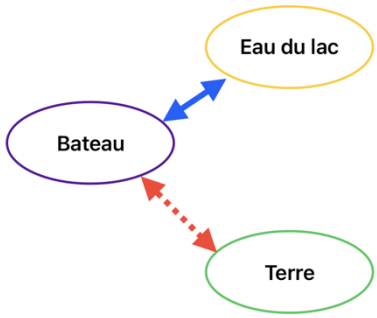
Exercice 1 : Reconnaître le bon DIO

Le bon DIO est le A.

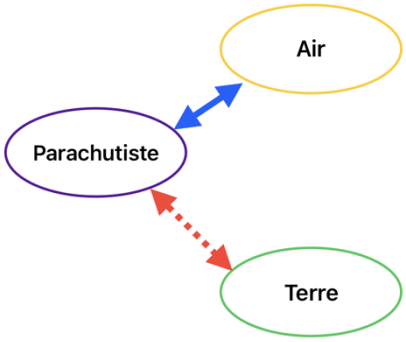
Exercice 2 : Utiliser le bon vocabulaire

L'athlète exerce sur le javelot une action : il va le lancer. Le javelot est en interaction avec la Terre et avec l'athlète. Le javelot et l'athlète sont en interaction de contact localisée. Le javelot exerce sur l'athlète un contact passif.

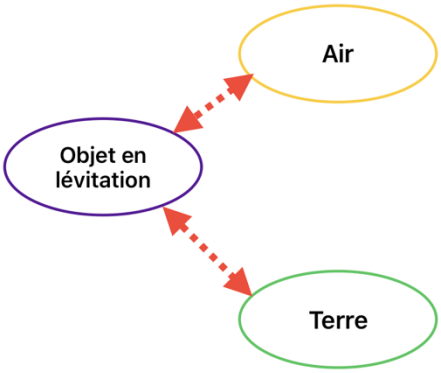
EXERCICE D'APPLICATION : tracer des DIO




Le bateau subit la gravité (interaction à distance avec la Terre) et la pression du bas vers le haut (poussée d'Archimède) de l'eau du lac sur laquelle lui-même exerce une pression horizontale pour se déplacer.




Le parachutiste subit la gravité (interaction à distance avec la Terre) et la pression du bas vers le haut (portance) de l'air sur la voile du parachute.




L'objet en lévitation subit la gravité (interaction à distance avec la Terre) et la lévitation magnétique (interaction à distance avec l'air).

# Séance 2

QUESTIONS :

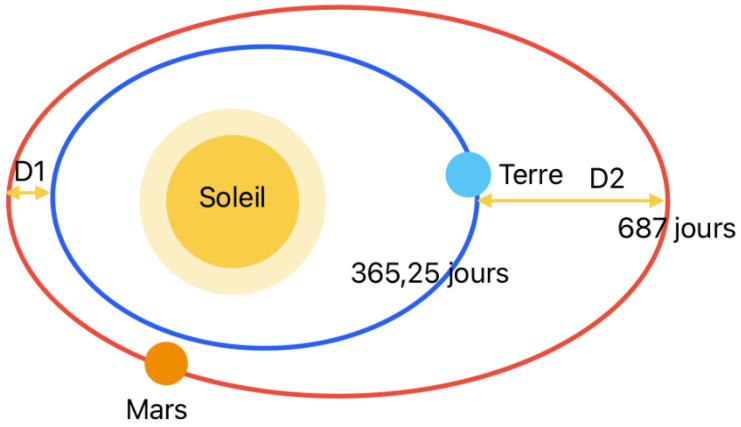
Partie 1

1) Il y a 8 planètes dans le système solaire : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
2) Une galaxie est un ensemble d'étoiles qui tourne autour d'un centre. On parle de notre Galaxie avec un G majuscule car c'est l'amas d'étoiles dans lequel se trouve le Soleil. Galaxie veut dire Voie lactée car on en voit un bras dans le ciel nocturne, qui semble être une traînée de lait dans le ciel.
3) La principale trajectoire des astres en mouvement dans l'Univers est circulaire.

Partie 2

1) Un modèle est un moyen d'expliquer un phénomène, à partir de suppositions. Une observation est une réalité visible, qui ne peut pas être niée et qui est le plus souvent répétée.
2) Copernic et Kepler proposent des arguments mathématiques à la théorie de l'héliocentrisme : Copernic utilise les mathématiques générales et Kepler la géométrie. L'argument de Galilée est l'observation des mouvements des satellites de Jupiter.
3) Nicolas Copernic : 1473-1543, Polonais. Chanoine (religieux), médecin et mathématicien.
   Johannes Kepler : 1571-1630, Allemand. Professeur de mathématiques, astronome il est l'inventeur des lois de Kepler qui régissent les mouvements des planètes.
   Galileo Galilei : 1564-1642, Italien. Mathématicien, physicien. Travaille sur la gravité et la vitesse. Célèbre pour le procès que l'Église mena contre lui à cause de l'héliocentrisme.
4) Le modèle qui correspond à la réalité de notre système astral est le système solaire, ou héliocentrisme : les planètes tournent autour d'une étoile : le Soleil.

EXERCICE D'APPLICATION : La distance Terre-Mars.




Les trajectoires des planètes sont circulaires de forme elliptique. Cela veut dire qu'elles ont deux centres. Pour la Terre les deux centres sont très proches, alors que pour Mars ils sont bien distincts.

Les trajectoires de Mars et de la Terre se rapprochent d'un côté et s'éloignent de l'autre (D1 < D2). Il est donc plus propice d'envoyer des véhicules spatiaux depuis la Terre sur Mars lorsque les deux planètes sont ensemble sur les parties de leurs trajectoires qui sont les plus proches l'une de l'autre.

# Séance 3

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE : vitesse de rotation de la Terre

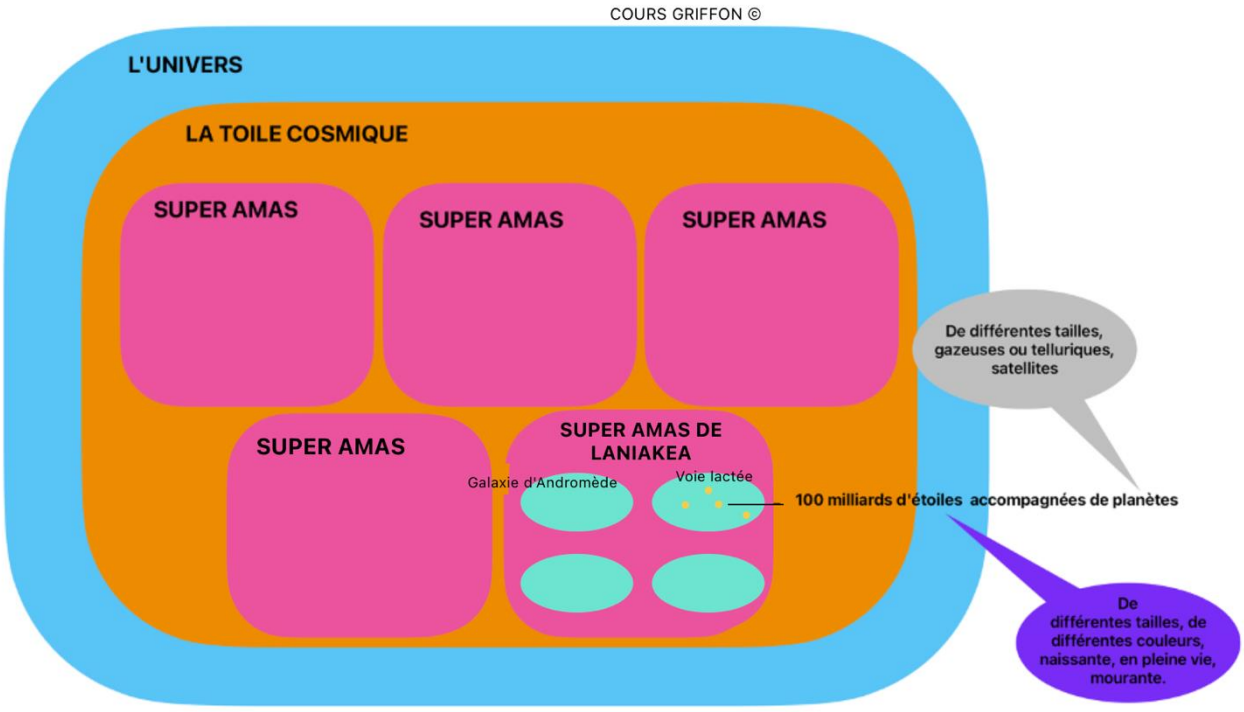
1) Dans le référentiel Terre, les deux habitants sont collés à la terre, donc ils ne bougent pas.
2) On utilise la relation : v = d / t où d est le périmètre de la Terre (sa circonférence à l'équateur), et où t est une journée soit 24 heures.
   La circonférence à l'équateur est le périmètre du cercle imaginaire représenté par l'équateur. On sait que P = 2 x π x r avec r = rayon de la Terre = diamètre de la Terre ÷ 2. Donc
   P = 2 x π x 12 800 ÷ 2 = π x 12 800 = 40 192 km.
   Et v = 40 192 ÷ 24 = 1 674,66 km/h.
   La vitesse de rotation d'un habitant du Gabon est de 1 675 km/h (en arrondissant à l'unité supérieure).
3) On utilise la même relation pour un Parisien, mais le périmètre change, le cercle parallèle au niveau de Paris est plus petit, son rayon est de 4 200km.

P = 2 x π x r avec r = 4 200km. Donc P = 2 x π x 4 200 = 26 376 km

Et v = d/ t soit : v = 26 376 ÷ 24 = 1 099 km/h.

La vitesse de rotation d'un Parisien est de 1 099 km/h. On constate qu'il y a près de 600 km/h d'écart entre les deux personnes. À l'équateur, on tourne beaucoup plus vite qu'aux pôles. La vitesse de rotation de la Terre est immense, mais comme nous sommes dessus, nous ne nous en apercevons pas.

EXERCICE : Carte mentale




À la recherche de la Vie :

1) Cette sonde avait deux objectifs : mieux connaître le système solaire et communiquer avec d'éventuels extra-terrestres.
2) Les distances dans le système solaire sont si grandes que les voyages seraient très longs et on ne sait pas si les êtres humains pourraient y survivre. L'exploration habitée de Mars est un essai. Par ailleurs aucun être vivant ne peut survivre dans le vide interstellaire.